# 在还原之前，还应检查其他哪些内容？
ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/revert/concept_pre_revert_checks.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

在还原之前，还应检查其他哪些内容? . . . 1
还原前检查 . . . 1
SnapMirror . . . 1
在还原之前为 SnapLock 卷设置自动提交期限 . . . 2
反转拆分的 FlexClone 卷中的物理块共享 . . . 3
还原之前，请在 FlexGroup 卷中禁用 qtree 功能 . . . 3
确定并移动工作组模式下的 SMB 服务器 . . . 5
还原之前，请验证已删除重复数据的卷是否具有足够的可用空间 . . . 5
在还原双节点和四节点 MetroCluster 配置之前禁用自动计划外切换 . . . 6
还原前准备 Snapshot 副本 . . . 6
确定使用 SHA-2 哈希函数的用户帐户 . . . 8
在从ONTAP 9.11.1或更高版本还原之前、请检查防勒索软件许可 . . . 8

# 在还原之前，还应检查其他哪些内容?

## 还原前检查

根据您的环境，您需要在还原之前考虑某些因素。首先查看下表，了解需要考虑的特殊注意事项。

| 问自己 ... | 如果您的问题解答为 * 是 * ，请执行此操作 ... |
|---|---|
| 我的集群是否正在运行 SnapMirror ? | • 查看还原具有 SnapMirror 同步关系的系统的注意事项<br>• 查看 SnapMirror 和 SnapVault 关系的还原要求 |
| 我的集群是否正在运行 SnapLock ? | 设置自动提交期限 |
| 是否已拆分 FlexClone 卷? | 反向物理块共享 |
| 我是否有 FlexGroup 卷? | 禁用 qtree 功能 |
| 是否已将 CIFS 服务器置于工作组模式? | 在工作组模式下移动或删除 CIFS 服务器 |
| 是否已对卷进行重复数据删除? | 验证卷是否包含足够的可用空间 |
| 我是否具有 2 节点或 4 节点 MetroCluster 配置? | 禁用自动计划外切换 |
| 我是否具有 Snapshot 副本? | 准备 Snapshop 副本 |
| 是否正在还原到 ONTAP 8.3.x ? | 确定使用 SHA-2 哈希函数的用户帐户 |
| 是否为ONTAP 9.11.1或更高版本配置了反勒索软件保护? | 查看反勒索软件许可 |

## SnapMirror

### 还原具有 **SnapMirror** 同步关系的系统的注意事项

### 在从 ONTAP 9.6 还原到 ONTAP 9.5 之前，您必须了解 SnapMirror 同步关系的注意事项。

还原之前，如果您具有 SnapMirror 同步关系，则必须执行以下步骤：

- 您必须删除源卷使用 NFSv4 或 SMB 提供数据的任何 SnapMirror 同步关系。

  ONTAP 9.5 不支持 NFSv4 和 SMB 。

- 您必须删除镜像 - 镜像级联部署中的任何 SnapMirror 同步关系。

  ONTAP 9.5 中的 SnapMirror 同步关系不支持镜像 - 镜像级联部署。

- 如果还原期间 ONTAP 9.5 中的通用 Snapshot 副本不可用，则必须在还原后初始化 SnapMirror 同步关系。

  升级到 ONTAP 9.6 两小时后， ONTAP 9.5 中的通用 Snapshot 副本将自动替换为 ONTAP 9.6 中的通用

Snapshot 副本。因此，如果 ONTAP 9.5 中的通用 Snapshot 副本不可用，则还原后无法重新同步 SnapMirror 同步关系。

### SnapMirror 和 SnapVault 关系的还原要求

system node revert-to 命令会通知您需要删除或重新配置的任何 SnapMirror 和 SnapVault 关系，以便完成还原过程。但是，在开始还原之前，您应了解这些要求。

- 所有 SnapVault 和数据保护镜像关系都必须先暂停，然后再断开。

  还原完成后，如果存在通用 Snapshot 副本，您可以重新同步和恢复这些关系。

- SnapVault 关系不能包含以下 SnapMirror 策略类型：
  - 异步镜像

    您必须删除使用此策略类型的任何关系。

  - MirrorAndVault

    如果存在其中任何关系，则应将 SnapMirror 策略更改为 mirror-vault 。

- 必须删除所有负载共享镜像关系和目标卷。
- 必须删除与 FlexClone 目标卷的 SnapMirror 关系。
- 必须为每个 SnapMirror 策略禁用网络压缩。
- 必须从任何异步镜像类型的 SnapMirror 策略中删除 all_source_snapshot 规则。

  > 根卷上已弃用单文件快照还原（ SFSR ）和部分文件快照还原（ PFSR ）操作。

- 必须先完成当前正在运行的任何单个文件和 Snapshot 还原操作，然后才能继续还原。

  您可以等待还原操作完成，也可以中止还原操作。

- 必须使用 snapmirror restore 命令删除任何不完整的单个文件和 Snapshot 还原操作。

## 在还原之前为 SnapLock 卷设置自动提交期限

要从 ONTAP 9 还原， SnapLock 卷的自动提交期限值必须设置为小时，而不是天。在尝试还原之前，您必须检查 SnapLock 卷的自动提交值，并根据需要将其从数天修改为数小时。

1. 验证集群中的 SnapLock 卷是否存在不受支持的自动提交期限：`volume SnapLock show -autosit -period * days`
2. 将不受支持的自动提交期限修改为小时： `volume SnapLock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autosit-period value hours`

# 反转拆分的 FlexClone 卷中的物理块共享

## 如果已将 FlexClone 卷从其父卷拆分，则在从 ONTAP 9.4 或更高版本还原到 ONTAP 早期版本之前，必须撤消克隆与其父卷之间的任何物理块共享。

此任务仅适用于在任何 FlexClone 卷上运行拆分的 AFF 系统。

1. 登录到高级权限级别： `set -privilege advanced`
2. 确定具有共享物理块的拆分 FlexClone 卷： `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. 撤消集群中所有拆分的 FlexClone 卷中的物理块共享： `volume clone sharing-by-split undo start-all`
4. 确认没有具有共享物理块的拆分 FlexClone 卷： `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

# 还原之前，请在 FlexGroup 卷中禁用 qtree 功能

## ONTAP 9.3 之前版本不支持 FlexGroup 卷的 qtree 。在从 ONTAP 9.3 还原到早期版本的 ONTAP 之前，必须在 FlexGroup 卷上禁用 qtree 功能。

在创建 qtree 时或修改默认 qtree 的安全模式和机会锁模式属性时，系统会启用 qtree 功能。

1. 确定并删除每个 FlexGroup 卷中使用 qtree 功能启用的所有非默认 qtree ：
   a. 登录到高级权限级别： `set -privilege advanced`
   b. 验证是否已使用 qtree 功能启用任何 FlexGroup 卷。

      对于 ONTAP 9.6 或更高版本，请使用： `volume show is-qtree-caching-enabled true`

      对于 ONTAP 9.5 或更早版本，请使用： `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

c. 删除每个 FlexGroup 卷中使用 qtree 功能启用的所有非默认 qtree： `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

如果由于修改了默认 qtree 的属性而启用了 qtree 功能，并且没有任何 qtree ，则可以跳过此步骤。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 在每个 FlexGroup 卷上禁用 qtree 功能： `volume FlexGroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. 确定并删除通过 qtree 功能启用的所有 Snapshot 副本。

a. 验证是否已使用 qtree 功能启用任何 Snapshot 副本： `volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

b. 删除使用 qtree 功能启用的所有 Snapshot 副本： `volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore -owners true`

必须删除的 Snapshot 副本包括常规 Snapshot 副本以及为 SnapMirror 关系创建的 Snapshot 副本。如

果您为目标集群运行 ONTAP 9.2 或更早版本的 FlexGroup 卷创建了任何 SnapMirror 关系，则必须删除在为 qtree 功能启用源 FlexGroup 卷时创建的所有 Snapshot 副本。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

"FlexGroup 卷管理"

# 确定并移动工作组模式下的 SMB 服务器

## 在执行还原之前，您必须删除工作组模式下的任何 SMB 服务器或将其移入域。ONTAP 9 之前的 ONTAP 版本不支持工作组模式。

1. 确定采用工作组身份验证模式的任何 SMB 服务器： `vserver cifs show`
2. 移动或删除已确定的服务器：

| 如果您要 ... | 然后使用此命令 ... |
|---|---|
| 将 SMB 服务器从工作组移动到 Active Directory 域： | `vserver cifs modify -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`domain_name`* |
| 删除 SMB 服务器 | `vserver cifs delete -vserver vserver_name` |

3. 如果删除了 SMB 服务器，请输入域的用户名，然后输入用户密码。

"SMB 管理"

# 还原之前，请验证已删除重复数据的卷是否具有足够的可用空间

## 在从任何版本的 ONTAP 9 还原之前，您必须确保卷包含足够的可用空间来执行还原操作。

卷必须具有足够的空间来容纳通过实时检测零块实现的节省。有关所需空间的信息，请联系技术支持。

在启用了重复数据删除的系统上从 ONTAP 9 还原包括运行高级模式命令。您必须联系技术支持以获得帮助。

如果在要还原的卷上同时启用了重复数据删除和数据压缩，则必须在还原重复数据删除之前还原数据压缩。

1. 使用带有 -fields 选项的 volume efficiency show 命令查看卷上运行的效率操作的进度。

   以下命令显示效率操作的进度： `volume efficiency show -fields vserver , volume , progress`

2. 使用带有 -all 选项的 volume efficiency stop 命令停止所有活动的和排队等待的重复数据删除操作。

以下命令将停止卷 VolA 上的所有活动和排队重复数据删除操作： `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. 使用 set -privilege advanced 命令以高级权限级别登录。
4. 使用带有 -version 选项的 volume efficiency revert-to 命令将卷的效率元数据降级到特定版本的 ONTAP 。

   以下命令会将卷 VolA 上的效率元数据还原到 ONTAP 9.x： `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

   > volume efficiency revert-to 命令将还原执行此命令的节点上的卷。此命令不会在节点之间还原卷。

5. 使用带有 -op-status 选项的 volume efficiency show 命令监控降级进度。

   以下命令可监控并显示降级状态： `volume efficiency show -vserver vs1 -op-status downgrading`

6. 如果还原失败，请使用带有 -instance 选项的 volume efficiency show 命令查看还原失败的原因。

   以下命令显示所有字段的详细信息： `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 -instance`

7. 还原操作完成后，返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

   "逻辑存储管理"

# 在还原双节点和四节点 MetroCluster 配置之前禁用自动计划外切换

## 还原双节点或四节点 MetroCluster 配置之前，必须禁用自动计划外切换（AUSO）。

1. 在 MetroCluster 中的两个集群上，禁用自动计划外切换： `MetroCluster modify -auto-switchover -failure-domain auso-disabled`

"MetroCluster 管理和灾难恢复"

# 还原前准备 Snapshot 副本

## 在还原到早期的 ONTAP 版本之前，您必须禁用所有 Snapshot 副本策略并删除在升级到当前版本后创建的任何 Snapshot 副本。

如果要在 SnapMirror 环境中还原，则必须先删除以下镜像关系：

- 所有负载共享镜像关系
- 在 ONTAP 8.3.x 中创建的任何数据保护镜像关系
- 如果在 ONTAP 8.3.x 中重新创建了集群，则为所有数据保护镜像关系

a. 为所有数据 SVM 禁用 Snapshot 副本策略： `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

b. 为每个节点的聚合禁用 Snapshot 副本策略：

   i. 使用 run-nodenameaggr status 命令确定节点的聚合。

   ii. 为每个聚合禁用 Snapshot 副本策略： `run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`

   iii. 对其余每个节点重复此步骤。

c. 为每个节点的根卷禁用 Snapshot 副本策略：

   i. 使用 run-nodenamevol status 命令确定节点的根卷。

   您可以通过 vol status 命令输出的 Options 列中的 root 一词来标识根卷。

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   i. 在根卷上禁用 Snapshot 副本策略： `run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

   ii. 对其余每个节点重复此步骤。

d. 删除升级到当前版本后创建的所有 Snapshot 副本：

   i. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`

   ii. 禁用快照：`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

   iii. 删除节点的较新版本 Snapshot 副本： `volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

   此命令将删除每个数据卷，根聚合和根卷上的较新版本 Snapshot 副本。

   如果无法删除任何 Snapshot 副本，则此命令将失败，并通知您在删除 Snapshot 副本之前必须执行的任何必要操作。您必须完成所需的操作，然后重新运行 volume snapshot prepare-for-revert 命令，然后再继续下一步。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

   i. 验证是否已删除 Snapshot 副本： `volume snapshot show -node nodename`

如果仍存在任何较新版本的 Snapshot 副本，请强制将其删除： `volume snapshot delete { -fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true } -ignore-owners -force`

ii. 对其余每个节点重复此步骤 c 。

iii. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

> 您必须对 MetroCluster 配置中的两个集群执行这些步骤。

## 确定使用 SHA-2 哈希函数的用户帐户

如果要从 ONTAP 9.1 或 ONTAP 9.0 还原到 ONTAP 8.3.x ，则 SHA-2 帐户用户将无法再使用其密码进行身份验证。还原之前，您应确定使用 SHA-2 哈希函数的用户帐户，以便还原后，您可以让他们重置密码，以使用还原到的版本支持的加密类型（ MD5 ）。

1. 将权限设置更改为高级： `set -privilege advanced`
2. 确定使用 SHA-2 的用户帐户具有以下功能： `ssecurity login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash-function ! md5`
3. 保留命令输出，以便在还原后使用。

> 在还原期间，系统将提示您运行高级命令 `ssecurity login password-prepare-to-downgrade` 来重置您自己的密码以使用 MD5 哈希函数。如果您的密码未使用 MD5 加密，则此命令将提示您输入新密码并使用 MD5 加密，以便在还原后对凭据进行身份验证。

## 在从ONTAP 9.11.1或更高版本还原之前、请检查防勒索软件许可

如果您已配置反勒索软件保护、并且已从ONTAP 9.11.1或更高版本还原到ONTAP 9.10.1或更早版本、则可能会遇到警告消息和有限的反勒索软件功能。

在ONTAP 9.11.1中、反勒索软件许可证取代了多租户密钥管理(MTKM)许可证。如果您的系统具有防勒索软件许可证、但没有MT_EK_MGMT许可证、则在还原期间会看到一条警告、指出还原后无法在新卷上启用防勒索软件。

具有现有反勒索软件保护的卷在还原后将继续正常工作、并且可以使用ONTAP 命令行界面显示反勒索软件状态。但是、如果没有MTKM许可证、System Manager将无法显示反勒索软件状态。

因此、如果您希望在还原到ONTAP 9.10.1后继续进行反勒索软件保护、请确保在还原之前安装了MTKM许可证。 "了解反勒索软件许可。"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.